

理科 オリジナル問題 第2回（弱点特化）

1回目の結果分析にもとづく弱点重点セット（検査時間の目安：50分）

※この問題は、1回目の解答結果（正答率・誤答傾向）を分析し、弱点分野を重点的に出題するよう新規に作成したオリジナル問題です。実際の入試問題そのものではありません。

1 次の各問に答えよ。

〔問1〕 体細胞分裂と減数分裂について述べたものとして適切なのは、次のうちではどれか。

- ア 体細胞分裂では染色体数は半分になり、減数分裂では変化しない。
- イ 体細胞分裂では染色体数は変化せず、減数分裂では半分になる。
- ウ 体細胞分裂・減数分裂のどちらも染色体数は半分になる。
- エ 体細胞分裂・減数分裂のどちらも染色体数は変化しない。

〔問2〕 次のうち、水素の性質として適切なのは、次のうちではどれか。

- ア 色もおいもなく、物質の中で最も密度が小さい。マッチの火を近づけると音をたてて燃える。
- イ 色もおいもなく、空気より重い。石灰水を白く濁らせる。
- ウ 刺激臭があり、水に非常によく溶け、その水溶液はアルカリ性を示す。
- エ 色もおいもなく、空気の約78%を占める。

〔問3〕 空気中から水中へ進む光が水面で屈折するときの様子について述べたものとして適切なのは、次のうちではどれか。

- ア 屈折角は入射角より大きくなる。
- イ 屈折角は入射角より小さくなる。
- ウ 屈折角と入射角は常に等しい。
- エ 光は水面ですべて反射し、水中には進まない。

〔問4〕 酸化銀を加熱すると、銀と気体Bに分解する。この反応を表す化学反応式として適切なのは、次のうちではどれか。

- ア $2\text{Ag}_2\text{O} \rightarrow 4\text{Ag} + \text{O}_2$
- イ $\text{Ag}_2\text{O} \rightarrow 2\text{Ag} + \text{O}_2$
- ウ $2\text{Ag}_2\text{O} \rightarrow 4\text{Ag} + \text{O}$
- エ $\text{Ag}_2\text{O} \rightarrow \text{Ag} + \text{O}_2$

〔問5〕 夏至の日の太陽の南中高度は、観測地点の緯度を a 、地軸の傾きを 23.4° とすると、次のうちどれで表されるか。

- ア $90^\circ - a - 23.4^\circ$
- イ $90^\circ - a + 23.4^\circ$
- ウ $90^\circ + a - 23.4^\circ$
- エ $90^\circ + a + 23.4^\circ$

〔問6〕 植物の葉の一部をアルミニウムはくでおおって光を当てた後、ヨウ素液の反応を調べる実験について、光合成に光が必要であることを確認するために比較する部分の組み合わせとして適切なものは、次のうちではどれか。

- ア アルミニウムはくでおおった部分と、おおわなかった部分
- イ 葉の表側と裏側
- ウ 実験前の葉と実験後の葉
- エ 大きい葉と小さい葉

2 生徒が自由研究として作成したレポートを読み、次の各問に答えよ。

<レポート1> 食塩水の濃度について

水90gに食塩10gを完全に溶かして食塩水をつくった。

〔問1〕 この食塩水の質量パーセント濃度として適切なものは、次のうちではどれか。

- ア 9%
- イ 10%
- ウ 11%
- エ 20%

<レポート2> 電気ポットの消費電力について

「100V—800W」と表示された電気ポットを100Vの電源で3分間使用した。

〔問2〕 この間に消費した電力量として適切なものは、次のうちではどれか。

- ア 2400J
- イ 14400J
- ウ 144000J
- エ 1440000J

<レポート3> 地層から見つかった化石について

ある地層からアンモナイトの化石が見つかった。

〔問3〕 この化石からわかることとして適切なものは、次のうちではどれか。

- ア この地層があたたく浅い海で堆積した。
- イ この地層が中生代に堆積した。
- ウ この地層が河口付近で堆積した。
- エ この地層が寒冷な気候の時代に堆積した。

<レポート4> 血液の循環について

ヒトの血液は、肺で酸素を受け取ったあと心臓にもどり、全身に送り出される。

〔問4〕 肺で酸素を受け取った直後の血液が最初にもどる心臓の部屋として適切なものは、次のうちではどれか。

- ア 右心房
- イ 右心室
- ウ 左心房
- エ 左心室

3 太陽の南中高度について、次の各問に答えよ。

日本のある地点（北緯 35° 、地軸の傾き 23.4° ）で、季節による太陽の南中高度の変化を考える。

〔問1〕 冬至の日の太陽の南中高度を表す式として適切なのは、次のうちではどれか。

- ア $90^{\circ}-a-23.4^{\circ}$
- イ $90^{\circ}-a+23.4^{\circ}$
- ウ $90^{\circ}+a-23.4^{\circ}$
- エ $90^{\circ}+a+23.4^{\circ}$

〔問2〕 北緯 35° のこの地点での冬至の日の太陽の南中高度は何度か。

- ア 31.6°
- イ 55°
- ウ 78.4°
- エ 21.6°

〔問3〕 冬至の日は、夏至の日と比べて昼の長さが短くなる。その理由を、「地軸」という語句を用いて簡単に書け。

4 植物の光合成と呼吸について、次の各問に答えよ。

植物の葉における光合成と呼吸について調べた。

〔問1〕 光合成で植物が取り入れる物質と放出する物質の組み合わせとして適切なのは、次のうちではどれか。

- ア 取り入れる：酸素／放出する：二酸化炭素
- イ 取り入れる：二酸化炭素／放出する：酸素
- ウ 取り入れる：二酸化炭素／放出する：二酸化炭素
- エ 取り入れる：酸素／放出する：酸素

〔問2〕 植物の呼吸について述べたものとして適切なのは、次のうちではどれか。

- ア 呼吸は昼間だけ行われる。
- イ 呼吸は光が当たっているときだけ行われる。
- ウ 呼吸は昼夜を問わず常に行われている。
- エ 呼吸は光合成が盛んなときだけ行われる。

〔問3〕 暗い部屋に一晩置いた鉢植えの葉の一部をアルミニウムはくでおおい、その後光を十分に当てた。ヨウ素液の反応を調べたとき、デンプンができていないと予想される部分として適切なのは、次のうちではどれか。

- ア アルミニウムはくでおおった部分
- イ おおわなかった部分
- ウ 葉全体
- エ どの部分にもデンプンはできない

〔問4〕 光合成でつくられたデンプンが、植物体内を移動するときの様子として適切なのは、次のうちではどれか。

- ア デンプンのまま師管を通して全身に運ばれる。
- イ 水に溶けやすい物質（糖）に変えられてから師管を通して運ばれる。
- ウ デンプンのまま道管を通して運ばれる。
- エ 気孔から放出されて再び吸収される。

5 ミョウバンの溶解度について、次の各問に答えよ。

ミョウバンの溶解度は、水100gに対して20℃で12g、60℃で57gである。60℃の水150gにミョウバン60gを完全に溶かして水溶液をつくった。

〔問1〕 この水溶液の質量パーセント濃度として適切なのは、次のうちではどれか（小数第1位を四捨五入せよ）。

- ア 25%
- イ 29%
- ウ 33%
- エ 40%

〔問2〕 この水溶液を20℃まで冷やしたとき、出てくる結晶の質量として適切なのは、次のうちではどれか。

- ア 18g
- イ 24g
- ウ 42g
- エ 48g

〔問3〕 問2で、出てくる結晶の質量を求めるにはどのような計算をすればよいか。「20℃で溶ける量」という語句を用いて、計算の考え方を簡単に書け。

〔問4〕 ミョウバンのように温度によって溶解度が大きく変化する物質と、食塩のように温度による溶解度の変化が小さい物質がある。冷却による再結晶に適した物質として適切なのは、次のうちではどれか。

- ア 温度による溶解度の変化が大きい物質
- イ 温度による溶解度の変化が小さい物質
- ウ どちらでも同じように再結晶できる
- エ 溶解度が最も大きい物質

6 電流回路について、次の各問に答えよ。

抵抗の大きさが15Ωの抵抗器Pと、30Ωの抵抗器Qを用意し、電源装置で電圧を加える実験を行った。

〔問1〕 抵抗器Pと抵抗器Qを直列につなぎ、回路全体に0.4Aの電流を流した。このときの電源装置の電圧として適切なのは、次のうちではどれか。

- ア 6V
- イ 12V
- ウ 18V
- エ 24V

〔問2〕 問1の回路で、抵抗器Pに加わる電圧として適切なのは、次のうちではどれか。

- ア 6V
- イ 9V
- ウ 12V
- エ 15V

〔問3〕 抵抗器Pと抵抗器Qを並列につないだときの回路全体の抵抗の大きさについて述べたものとして適切なのは、次のうちではどれか。

- ア 抵抗器Pの抵抗 (15Ω) より大きくなる。
- イ 抵抗器Pの抵抗 (15Ω) より小さくなる。
- ウ 抵抗器Qの抵抗 (30Ω) より大きくなる。
- エ 抵抗器PとQの抵抗の和 (45Ω) と等しくなる。

〔問4〕 抵抗器Pと抵抗器Qを並列につなぎ、電源装置で6Vの電圧を加えたとき、回路全体に流れる電流の大きさとして適切なのは、次のうちではどれか。

- ア 0.2A
- イ 0.4A
- ウ 0.6A
- エ 0.8A

〔問5〕 抵抗を並列につなぐと、回路全体の抵抗が小さくなるのはなぜか。簡単に書け。